SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Receptores, transducción y codificación sensitiva

LA IDEA CENTRAL

Un receptor detecta una modalidad de estímulo y la transforma en una señal celular: la transducción. El potencial receptor es graduado; puede cambiar la frecuencia de potenciales de acción de la vía aferente o regular liberación de neurotransmisor hacia ella. La modalidad se reconoce por la vía activada, la ubicación por los campos receptivos y conexiones, la intensidad por frecuencia y reclutamiento, y la duración por el patrón temporal. Los receptores fásicos se adaptan rápidamente; los tónicos mantienen información sobre estímulos persistentes. La adaptación no significa que desaparezca el estímulo. También se clasifican por localización y energía detectada: mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores y nociceptores.

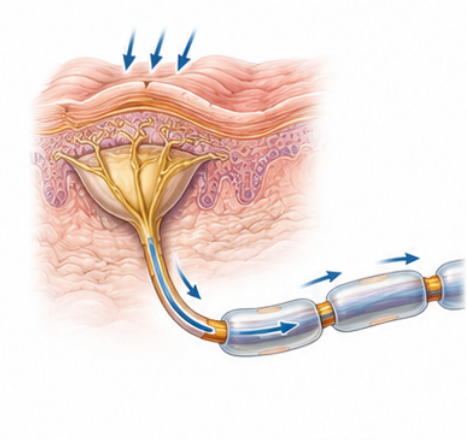
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Conversión de un estímulo en una señal celular.** La transducción transforma energía del estímulo en cambios eléctricos o químicos del receptor.

02 **Es graduado según la estimulación.** El potencial receptor cambia de magnitud; los potenciales de acción de una fibra se codifican principalmente por frecuencia.

03 **La vía activada informa la modalidad sensitiva.** El encéfalo interpreta una modalidad según las vías y conexiones que reciben la señal.

04 **Mayor frecuencia de descarga y reclutamiento de receptores.** La intensidad se refleja en patrones de actividad, no en aumentar indefinidamente la amplitud del potencial de acción.



Del estímulo a la señal nerviosa

El receptor transforma energía del estímulo en una respuesta eléctrica que llega al sistema nervioso.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Región donde un estímulo modifica la actividad de una neurona sensitiva.** Cada neurona recibe información de una zona definida; el tamaño de esa zona afecta la localización.

06 **Fásico.** La adaptación rápida permite detectar cambios, inicio o cese de un estímulo.

07 **Tónico.** Los receptores tónicos se adaptan lentamente y mantienen actividad durante estímulos persistentes.

08 **Mecanorreceptor.** La deformación mecánica modifica la actividad de receptores táctiles, auditivos, vestibulares y propioceptivos.

01
Estímulo

02
Transducción

03
Codificación

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué significa transducción sensitiva?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 583-586; PDF: 611-614.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Tacto y propiocepción

LA IDEA CENTRAL

Los sentidos generales emplean receptores distribuidos por piel, músculos, tendones, articulaciones y vísceras. Las terminaciones libres detectan, entre otras modalidades, temperatura y estímulos nocivos. Los discos de Merkel se asocian con tacto sostenido, bordes y textura; los corpúsculos de Meissner con tacto ligero y cambios superficiales, y los de Pacini con vibración y cambios de presión profunda. Los receptores pilosos responden al desplazamiento del pelo. Los husos musculares informan longitud y estiramiento; los órganos tendinosos de Golgi, tensión. Una mayor densidad de receptores y campos pequeños favorece la discriminación espacial. Las vías somatosensitivas conscientes alcanzan el tálamo y la corteza, con relevos y cruces según modalidad.

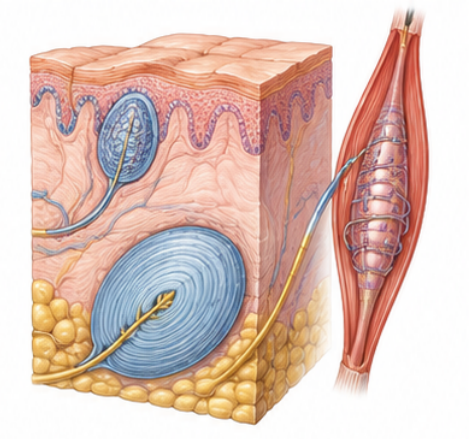
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Terminaciones nerviosas libres.** Las terminaciones libres detectan varias modalidades y no están rodeadas de una cápsula conjuntiva especializada.

02 **Disco de Merkel.** Los discos táctiles de Merkel presentan adaptación lenta y contribuyen a reconocer detalles del contacto.

03 **Corpúsculo de Meissner.** Meissner es un mecanorreceptor encapsulado de adaptación rápida presente en piel glabra sensible.

04 **Corpúsculo de Pacini.** La cápsula laminar de Pacini favorece la respuesta a cambios rápidos de deformación.



Detectar contacto y posición

Receptores cutáneos y propioceptores aportan información sobre el entorno y el estado corporal.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Movimiento del pelo.** El desplazamiento del pelo deforma las terminaciones sensitivas alrededor del folículo.

06 **Longitud muscular y cambios de estiramiento.** El huso es un propioceptor situado en el músculo, sensible a longitud y velocidad de estiramiento.

07 **Tensión desarrollada en el tendón.** El órgano tendinoso detecta la tensión transmitida por el músculo al tendón.

08 **Tienen campos receptivos más pequeños y alta densidad sensitiva.** Campos pequeños y mayor representación sensitiva permiten localizar contactos próximos con mayor precisión.

01
Contacto o estiramiento

02
Receptor

03
Información sensitiva

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué receptores cutáneos incluyen detectores de temperatura y nocicepción?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 585-588; PDF: 613-616.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Nocicepción y modulación del dolor

LA IDEA CENTRAL

La nocicepción detecta estímulos potencialmente lesivos y activa vías de protección. El dolor es una experiencia consciente modulada por contexto, atención y vías centrales; no se identifica solo con la descarga de un receptor. Las fibras A delta transmiten componentes rápidos y bien localizados, mientras las C participan en dolor lento y difuso. En el asta posterior se producen relevos y modulación. El dolor referido se explica en parte por convergencia de aferencias viscerales y somáticas. Las vías descendentes y péptidos como encefalinas pueden inhibir la transmisión. La activación de aferencias táctiles también puede modificar la percepción mediante mecanismos de compuerta. Estas relaciones explican la fisiología; no sustituyen evaluación clínica de una lesión.

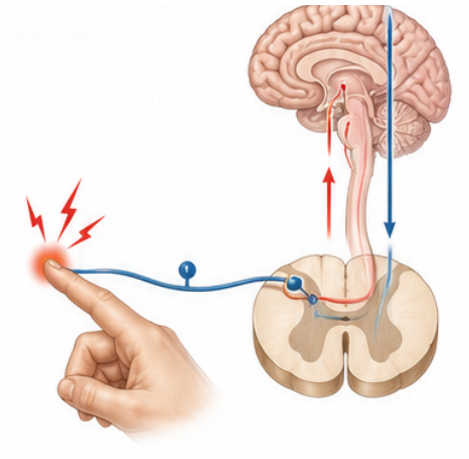
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Estímulos potencialmente dañinos para los tejidos.** La nocicepción inicia señales protectoras frente a estímulos nocivos.

02 **A delta.** Las fibras A delta son mielinizadas y conducen más rápido que las fibras C.

03 **C.** Las fibras C son amielínicas y contribuyen al componente lento de la señal dolorosa.

04 **Convergencia de aferencias viscerales y somáticas sobre vías centrales.** El encéfalo puede atribuir a un territorio somático señales procedentes de una víscera.



Vías que transmiten y modulan

La nocicepción asciende hacia el encéfalo y puede modularse mediante circuitos descendentes. Trayecto simplificado.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Asta posterior.** Las aferencias nociceptivas establecen conexiones en circuitos del asta posterior.

06 **Encefalinas.** Las encefalinas son opioides endógenos que pueden reducir la transmisión nociceptiva.

07 **Inhibiendo la transmisión en circuitos espinales.** Circuitos del encéfalo y tronco encefálico influyen en el procesamiento medular del dolor.

08 **La actividad de otras aferencias puede modular su transmisión espinal.** La interacción entre circuitos sensitivos puede inhibir o facilitar transmisión; no repara por sí misma el tejido lesionado.

01
Estímulo nocivo

02
Transmisión

03
Modulación del dolor

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué detectan los nociceptores?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 588-591; PDF: 616-619.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Gusto: receptores, sabores y vías

LA IDEA CENTRAL

El gusto requiere sustancias disueltas en saliva que alcanzan receptores de las células gustativas. Los botones gustativos son conjuntos celulares con células receptoras, de soporte y basales; no equivalen a las papilas visibles. Se reconocen sabores salado, ácido, dulce, amargo y umami. Salado y ácido dependen de mecanismos iónicos; dulce, amargo y umami utilizan receptores y cascadas de señalización. Las papilas filiformes cumplen principalmente función mecánica y no contienen botones gustativos. El gusto viaja por los pares VII, IX y X hacia relevos centrales. El sabor de un alimento integra gusto, olfato, textura y temperatura: la lengua no está dividida en zonas exclusivas para cada sabor.

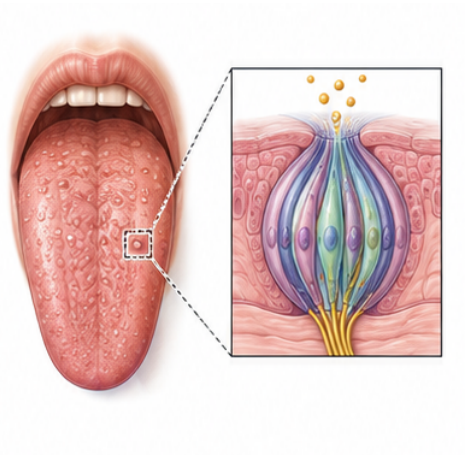
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Estar disuelta en saliva.** Las moléculas o iones disueltos alcanzan las superficies receptoras a través del poro gustativo.

02 **El botón es un conjunto receptor y la papila una proyección de la mucosa.** Algunas papilas contienen botones gustativos, pero son estructuras anatómicas de distinto nivel.

03 **Filiformes.** Las papilas filiformes contribuyen a la textura y manejo mecánico del alimento.

04 **Dulce, salado, ácido, amargo y umami.** El picante y la temperatura añaden sensaciones somáticas, pero no son sabores básicos en esta clasificación.



Un botón gustativo en detalle

Las células receptoras contactan sustancias disueltas por el poro gustativo y se comunican con fibras sensitivas.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Iones hidrógeno.** Los ácidos aportan protones que participan en la transducción de la modalidad ácida.

06 **Glutamato.** El umami responde a ciertos aminoácidos y se vincula con la cualidad sabrosa de alimentos proteicos.

07 **VII, IX y X.** Facial, glosofaríngeo y vago recogen gusto de distintos territorios orofaríngeos.

08 **El sabor integra gusto y olfacción además de otras sensaciones.** La percepción alimentaria combina vías gustativas, olfatorias y somatosensitivas.

01
Sustancia disuelta

02
Célula gustativa

03
Señal aferente

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué condición facilita que una sustancia estimule las células gustativas?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 591-594; PDF: 619-622.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Olfato y relación con la experiencia sensorial

LA IDEA CENTRAL

El epitelio olfatorio está situado en la región superior de la cavidad nasal. Sus neuronas receptoras bipolares presentan cilios expuestos al moco, donde se disuelven moléculas odorantes. La unión a receptores activa señalización intracelular y modifica la actividad eléctrica. Los axones atraviesan la lámina cribosa y llegan a glomérulos del bulbo olfatorio, donde se relacionan con células de proyección como las mitrales. La información alcanza regiones olfatorias y conexiones límbicas vinculadas con emoción y memoria. A diferencia de muchas otras modalidades, la vía inicial hacia la corteza olfatoria primaria no requiere un relevo talámico previo. La adaptación reduce percepción de olores persistentes, sin garantizar que el estímulo haya desaparecido.

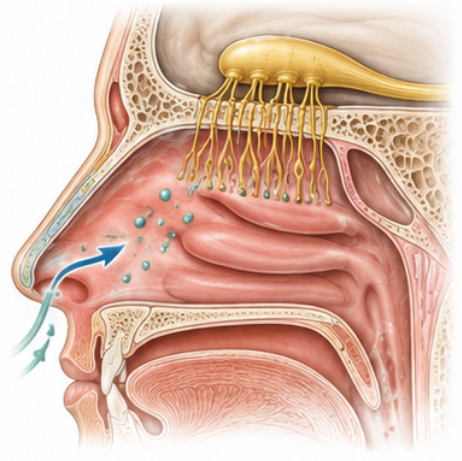
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Región superior de la cavidad nasal.** Su localización favorece el contacto de odorantes con receptores en el techo nasal.

02 **Neurona bipolar.** La célula olfatoria es una neurona receptora con prolongaciones periférica y central.

03 **Cilios expuestos al moco.** Las moléculas se disuelven en el moco y alcanzan receptores de las membranas ciliares.

04 **Lámina cribosa del etmoides.** Los filetes olfatorios cruzan la lámina cribosa para alcanzar el bulbo olfatorio.



Del epitelio al bulbo olfatorio

Las fibras de los receptores atraviesan la lámina cribosa y alcanzan el bulbo olfatorio.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Glomérulos olfatorios.** Los glomérulos organizan conexiones entre axones receptores y células del bulbo.

06 **I.** El nervio olfatorio corresponde al primer par craneal.

07 **No requiere relevo talámico previo.** La olfacción tiene una organización inicial particular respecto a muchas otras modalidades sensitivas.

08 **Puede haberse producido adaptación sensitiva.** La respuesta sensitiva disminuye con exposición sostenida aunque el estímulo siga presente.

01
Molécula odorante

02
Receptor olfatorio

03
Bulbo olfatorio

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Dónde se localiza principalmente el epitelio olfatorio?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 593-596; PDF: 621-624.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Oído externo, medio e interno

LA IDEA CENTRAL

El oído externo capta y conduce sonido hasta el tímpano. El oído medio contiene martillo, yunque y estribo; transmite vibraciones hacia la ventana oval y adapta la transmisión del aire al líquido del oído interno. La trompa auditiva comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe y ayuda a equilibrar presiones. El oído interno contiene la cóclea para audición y el aparato vestibular para equilibrio. El laberinto óseo contiene perilinfa; el membranoso, endolinfa. En la cóclea, las escalas vestibular y timpánica contienen perilinfa, mientras el conducto coclear contiene endolinfa. La ventana redonda permite compensar desplazamientos del líquido coclear. No debe confundirse la función coclear con la de los conductos semicirculares.

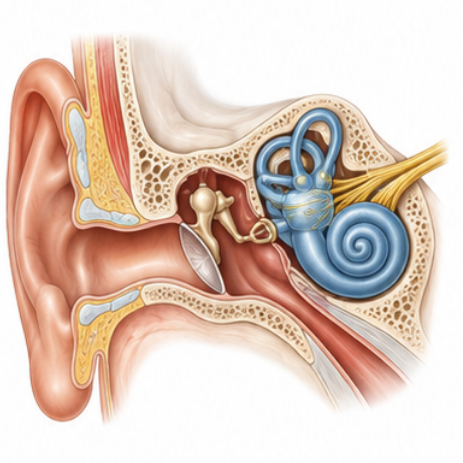
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Membrana timpánica.** El tímpano recibe vibraciones del aire del conducto auditivo externo y las transmite a los huesecillos.

02 **Martillo, yunque y estribo.** El martillo se relaciona con el tímpano y el estribo con la ventana oval.

03 **Estribo.** La base del estribo contacta con la ventana oval del oído interno.

04 **Comunicar oído medio y nasofaringe para equilibrar presión.** La comunicación con la nasofaringe facilita equilibrar presión a ambos lados del tímpano.



Tres regiones, una secuencia

Oído externo: captar. Oído medio: transmitir. Oído interno: transformar vibración y detectar movimiento.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Cóclea.** La cóclea contiene el aparato receptor auditivo; las otras estructuras citadas son vestibulares.

06 **Endolinfa.** La endolinfa se diferencia de la perilinfa que rodea al laberinto membranoso.

07 **Perilinfa.** El conducto coclear contiene endolinfa; las otras dos escalas contienen perilinfa.

08 **Permitir compensación del desplazamiento del líquido coclear.** Su flexibilidad facilita el movimiento de líquidos cuando el estribo actúa sobre la ventana oval.

01
Captación externa

02
Transmisión media

03
Transducción interna

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué estructura separa el oído externo del medio?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 596-602; PDF: 624-630.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Fisiología auditiva y codificación del sonido

LA IDEA CENTRAL

El sonido se caracteriza por frecuencia, asociada al tono, y amplitud o intensidad, relacionada con sonoridad. El movimiento del estribo origina ondas que desplazan la membrana basilar. El órgano espiral de Corti contiene células ciliadas apoyadas en esa membrana. La deflexión de estereocilios modifica canales mecanosensibles; la entrada de potasio desde endolinfa rica en este ion favorece despolarización y liberación de neurotransmisor hacia aferencias cocleares. Las células ciliadas internas son la principal fuente receptora de la señal auditiva; las externas amplifican y afinan la respuesta mecánica. La base coclear responde mejor a frecuencias altas y el ápice a bajas. La vía auditiva discurre por la división coclear del VIII par hacia relevos del tronco, tálamo y corteza temporal.

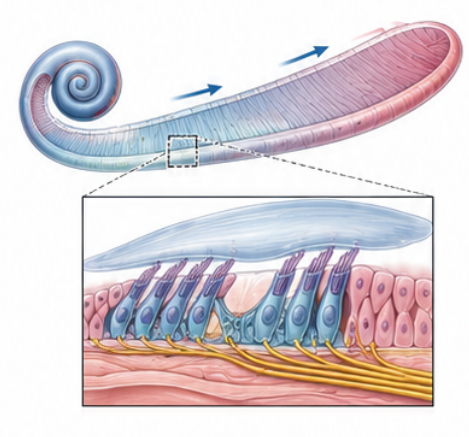
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Frecuencia.** Las frecuencias altas se perciben como tonos agudos y las bajas como graves.

02 **Amplitud e intensidad de la onda.** Un mayor estímulo mecánico puede producir mayor actividad receptora, aunque la percepción también depende del contexto.

03 **Basilar.** El desplazamiento de la membrana basilar participa en la deflexión de las células ciliadas.

04 **Deflexión de sus estereocilios.** La deformación de los haces de estereocilios cambia la apertura de canales mecanosensibles.



La vibración mueve las células ciliadas

El órgano de Corti descansa sobre la membrana basilar. La deflexión de estereocilios participa en la transducción.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Potasio.** La composición iónica y el gradiente eléctrico de la endolinfa favorecen la entrada de potasio.

06 **Base coclear.** La base es más rígida y responde a frecuencias altas; el ápice responde mejor a las bajas.

07 **Amplificar y afinar la respuesta mecánica coclear.** Su motilidad contribuye al amplificador coclear y a la sensibilidad y selectividad auditivas.

08 **Coclear.** El nervio vestibulococlear contiene divisiones coclear para audición y vestibular para equilibrio.

01
Vibración

02
Células ciliadas

03
Señal coclear

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué propiedad física del sonido se relaciona principalmente con el tono?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 600-605; PDF: 628-633.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Equilibrio, máculas y crestas ampulares

LA IDEA CENTRAL

El aparato vestibular detecta cambios relacionados con posición y movimiento de la cabeza. Las máculas del utrículo y sáculo incluyen células ciliadas cubiertas por una membrana otolítica con otoconias, que aumentan la inercia. Contribuyen a detectar aceleración lineal e inclinación respecto a la gravedad. Las crestas ampulares de los conductos semicirculares responden a aceleración angular: el desplazamiento relativo de endolinfa deforma la cúpula y los haces ciliares. La deflexión hacia el cinocilio aumenta la actividad y la opuesta la disminuye. Las señales viajan por el nervio vestibular e interactúan con núcleos vestibulares, cerebelo y centros motores. El reflejo vestibuloocular estabiliza la mirada mientras se mueve la cabeza.

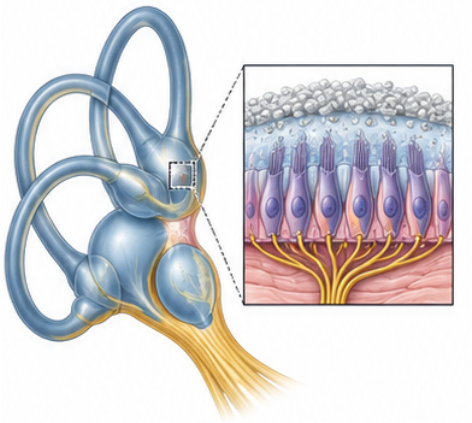
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Máculas del utrículo y sáculo.** Los órganos otolíticos responden al desplazamiento relativo de su membrana respecto a las células ciliadas.

02 **Aceleración angular de la cabeza.** La rotación y sus cambios producen movimiento relativo de endolinfa y deflexión de la cúpula.

03 **Cristales de carbonato de calcio de la membrana otolítica.** Las otoconias aumentan la masa e inercia de la membrana de las máculas.

04 **En las ampollas de los conductos semicirculares.** Cada ampolla contiene el epitelio receptor relacionado con la cúpula.



Rotación y aceleración

Los conductos semicirculares detectan aceleración angular; las máculas, aceleración lineal e inclinación.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Cúpula.** La cúpula transmite a los haces ciliares el efecto del movimiento relativo de endolinfa.

06 **Aumento de la despolarización y descarga aferente.** La orientación del haz determina si aumenta o disminuye la actividad de la vía vestibular.

07 **Estabilizar la imagen retiniana durante movimientos de la cabeza.** Los movimientos oculares compensadores ayudan a mantener la mirada sobre un objetivo.

08 **Una actividad basal permite codificar aumentos y disminuciones.** La descarga tónica facilita informar cambios en dos direcciones mediante incremento o reducción de actividad.

01
Movimiento

02
Receptores vestibulares

03
Información de equilibrio

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué estructuras detectan principalmente aceleración lineal e inclinación respecto a gravedad?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 605-610; PDF: 633-638.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Ojo, medios ópticos y enfoque

LA IDEA CENTRAL

La pared ocular tiene túnica fibrosa (córnea y esclerótica), vascular (coroides, cuerpo ciliar e iris) y retina. Los medios ópticos transparentes son córnea, humor acuoso, cristalino y cuerpo vítreo. La córnea aporta gran parte de la refracción; el cristalino permite ajustar el enfoque. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pasa de cámara posterior a anterior por la pupila y drena hacia el seno venoso escleral. Para visión cercana se combinan convergencia, constricción pupilar y acomodación: contracción ciliar, menor tensión zonular y cristalino más convexo. La miopía enfoca delante de retina; hipermetropía, detrás en el ojo no acomodado. La presbicia reduce acomodación y la catarata es opacidad del cristalino.

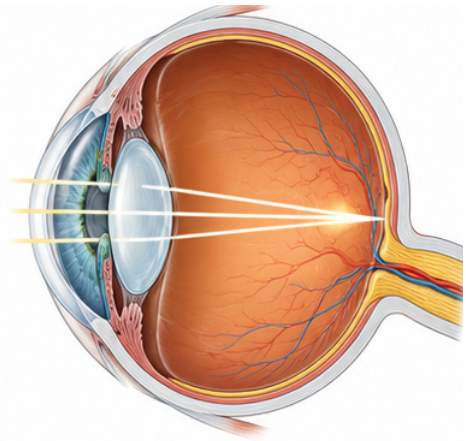
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Córnea y esclerótica.** La capa externa fibrosa ofrece protección y una región anterior transparente: la córnea.

02 **Coroides, cuerpo ciliar e iris.** La úvea incluye las tres regiones vasculares citadas.

03 **Cuerpo ciliar.** La producción ciliar mantiene un flujo desde cámara posterior a anterior a través de la pupila.

04 **Cámara posterior, pupila, cámara anterior y drenaje escleral.** El drenaje participa en el equilibrio entre producción y eliminación del humor acuoso.



Enfocar sobre la retina

Córnea y cristalino refractan la luz. La acomodación modifica la curvatura del cristalino.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Se hace más convexo al disminuir la tensión zonular.** La contracción ciliar reduce la tracción de fibras zonulares y permite mayor curvatura del cristalino.

06 **Convergencia, constricción pupilar y acomodación.** Estos ajustes alinean los ojos y enfocan objetos próximos en la retina.

07 **Delante de la retina.** La miopía presenta un enfoque anterior a la retina para objetos lejanos.

08 **La primera reduce acomodación y la segunda opacifica el cristalino.** Son procesos distintos: pérdida de flexibilidad para enfocar y pérdida de transparencia.

01
Refracción

02
Acomodación

03
Imagen retiniana

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué estructuras forman la túnica fibrosa del ojo?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 610-618; PDF: 638-646.

SALADIN · CAPÍTULO 16 / ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Retina, fototransducción y vías visuales

LA IDEA CENTRAL

Bastones y conos convierten luz en señales graduadas. Los bastones son muy sensibles y favorecen visión con poca luz; los conos permiten color y alta agudeza, especialmente en la fóvea. El disco óptico carece de estos receptores. En oscuridad, canales dependientes de cGMP mantienen relativamente despolarizado al fotorreceptor y se libera glutamato. La luz activa pigmentos visuales, reduce cGMP, cierra canales e hiperpolariza la célula, modificando esa liberación. La señal pasa por circuitos bipolares y ganglionares; los axones ganglionares forman el nervio óptico. En el quiasma cruzan fibras de hemirretinas nasales. La vía principal continúa por tractos ópticos, cuerpo geniculado lateral, radiaciones y corteza occipital. La adaptación involucra cambios pupilares y de sensibilidad retiniana.

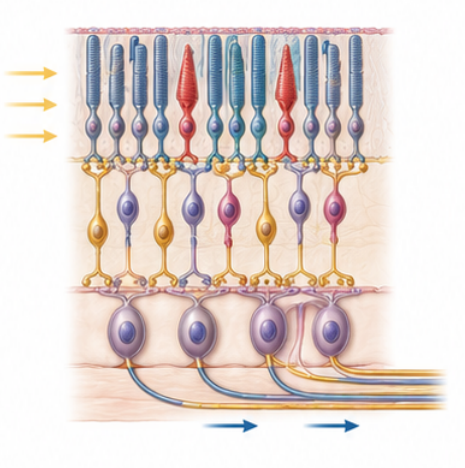
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Bastones.** Los bastones tienen elevada sensibilidad luminosa, pero menor resolución espacial y no codifican color como los conos.

02 **Conos.** Los conos operan mejor con luz suficiente y permiten discriminación cromática.

03 **Fóvea central.** La fóvea posee alta densidad de conos y conexiones que favorecen resolución fina.

04 **Carece de bastones y conos.** En el disco convergen y salen axones; no hay los fotorreceptores que forman imágenes.



De la luz a la información visual

Fotorreceptores, células bipolares y ganglionares participan en la señal retiniana. Las flechas son conceptuales.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Hiperpolarización al disminuir cGMP y cerrarse canales.** La luz reduce la corriente de oscuridad y modifica la liberación de glutamato.

06 **Los de células ganglionares retinianas.** Las células ganglionares integran la salida retiniana y envían potenciales de acción al encéfalo.

07 **Las procedentes de hemirretinas nasales.** El cruce parcial organiza cada hemicampo visual hacia el hemisferio contralateral.

08 **Cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y corteza occipital.** El relevo talámico geniculado lateral proyecta a la corteza visual del lóbulo occipital.

01
Fotorreceptor

02
Circuito retiniano

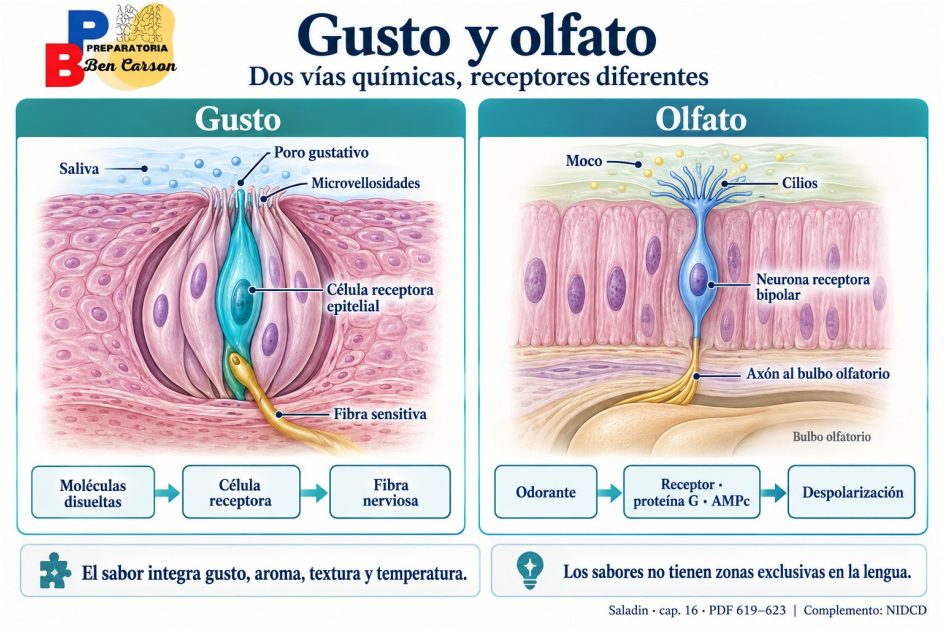
03
Vía visual

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué fotorreceptores funcionan especialmente bien con iluminación escasa?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 16. Libro: 615-626; PDF: 643-654.

Gusto: de la saliva a la señal nerviosa



Esquema funcional, no topográfico. La célula gustativa epitelial contacta una fibra distinta; la neurona olfatoria conduce por su propio axón.

El estímulo debe alcanzar la membrana receptora

Una sustancia del alimento debe disolverse en saliva para alcanzar las microvellosidades de las células gustativas a través del poro. Los botones gustativos reúnen células receptoras, de sostén y basales. No son papilas completas: un botón es una unidad microscópica situada en epitelio. Las papilas filiformes cumplen principalmente una función mecánica; no deben confundirse con las estructuras que contienen botones gustativos.

Cinco cualidades, más de un mecanismo

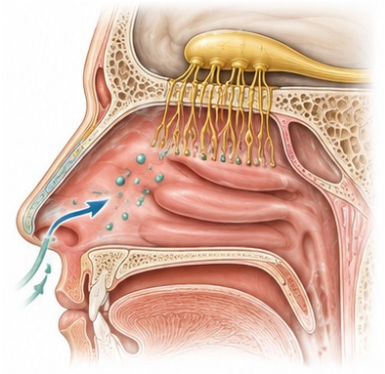
Dulce, amargo y umami dependen de receptores asociados con proteínas G y señalización intracelular. Salado y ácido implican mecanismos iónicos distintos. La convergencia está en modificar la actividad de la célula receptora y transmitir información a fibras sensitivas; no en usar obligatoriamente el mismo mensajero. La distribución de receptores no divide la lengua en regiones exclusivas para cada sabor.

Caso 1 · ¿Por qué arde algo que no sabe amargo?

Un alimento produce ardor intenso y, a la vez, se reconoce dulce. Son experiencias compatibles: la sensación química irritante no constituye una sexta cualidad gustativa básica. El sabor percibido integra además aroma, temperatura y textura. Responder que el picante demuestra activación exclusiva de receptores amargos confunde modalidades y no explica que ambos atributos se perciban juntos.

Fuente: Saladin, cap. 16: PDF 619–621 (libro 591–593). Complemento: NIDCD, Taste Disorders.

Olfato: amplificación y código combinado



El dibujo muestra el trayecto del epitelio al bulbo. La identidad de un olor depende de patrones de actividad, no de una correspondencia simple entre molécula y receptor.

Del moco al potencial de acción

El odorante debe alcanzar receptores situados en cilios de neuronas olfatorias bipolares. La unión activa una proteína G y una vía que aumenta AMPc; este favorece la apertura de canales catiónicos y la despolarización. Si se alcanza el umbral, la propia neurona genera potenciales de acción en su axón. A diferencia del gusto, aquí la célula receptora ya es una neurona: no necesita convertirse primero en otra célula para conducir hacia el bulbo.

Conducir no equivale todavía a reconocer

Los axones atraviesan la lámina cribosa y llegan a glomérulos del bulbo, donde contactan circuitos con células mitrales y en penacho. La señal continúa hacia regiones olfatorias encefálicas. La vía inicial a corteza no exige el relevo talámico obligatorio típico de otras modalidades; eso no significa ausencia absoluta de participación talámica posterior. El reconocimiento depende del procesamiento del patrón de señales y de su contexto.

Un receptor no significa una sola molécula posible

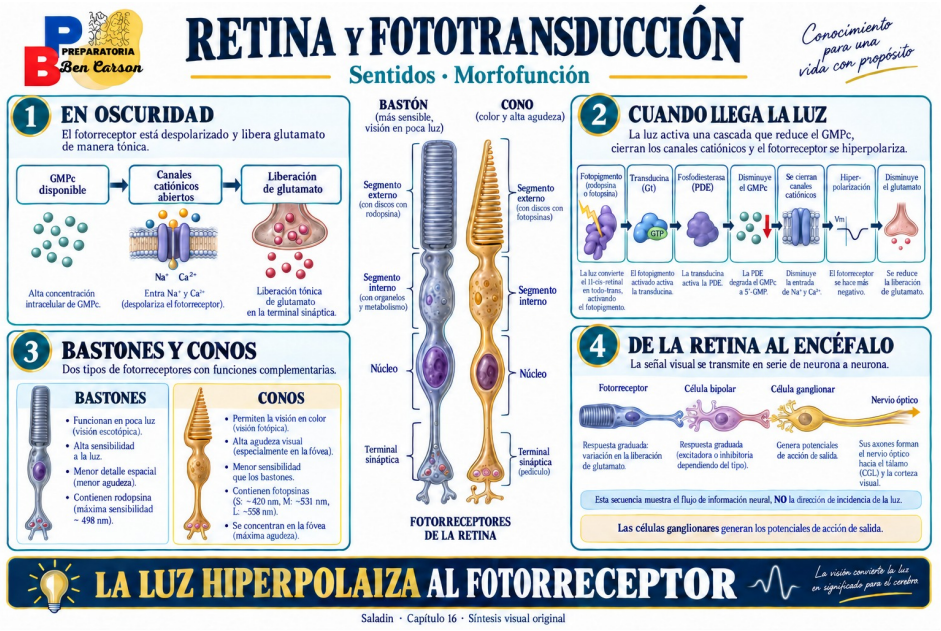
La investigación de Malnic y colaboradores mostró un código combinatorio: un receptor puede responder a varios odorantes y un odorante puede activar distintos receptores. La combinación y la intensidad de actividad aportan información. Esta precisión complementa la presentación simplificada del libro; evita imaginar una etiqueta rígida por cada molécula.

Caso 2 · Conserva el dulce, pierde parte del sabor

Durante una obstrucción nasal, una persona distingue dulce y salado pero percibe menos el aroma de los alimentos. La llegada de odorantes por la vía retronasal puede disminuir aunque persista la entrada gustativa. No demuestra que todos los botones gustativos estén dañados ni que gusto y olfato sean el mismo sistema. La comparación separa una cualidad gustativa de la experiencia multisensorial del sabor.

Fuente: Saladin: PDF 621–623 (libro 593–595). Código combinatorio: Malnic et al., Cell 1999, PMID 10089886.

Retina: luz, glutamato y contraste



Esquema de transducción y circuitos ON/OFF. Los máximos aproximados de conos de esta edición son 420, 531 y 558 nm; no son fronteras exclusivas de colores.

La respuesta a la luz invierte una intuición frecuente

En oscuridad, el GMPc mantiene abiertos canales de la membrana del segmento externo y el fotorreceptor está relativamente despolarizado. La luz activa la cascada del pigmento visual, disminuye el GMPc y cierra esos canales. El resultado es hiperpolarización y menor liberación de glutamato. No debe confundirse recibir energía luminosa con aumentar siempre la despolarización; la dirección depende del mecanismo celular.

Una disminución del transmisor puede aumentar otra respuesta

Las vías bipolares ON y OFF interpretan de manera diferente el cambio de glutamato. Por eso la misma reducción de liberación no apaga toda la retina de forma uniforme. El procesamiento separa incrementos y decrementos de iluminación y contribuye al contraste. Los potenciales graduados de fotorreceptores y bipolares no son equivalentes a los potenciales de acción de las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico.

Caso 3 · Sigue la cadena, no una palabra aislada

Si un mecanismo mantiene elevado el GMPc pese a la luz, no se espera el cierre normal de los canales dependientes de él. La respuesta inicial de hiperpolarización se altera y, con ella, la disminución habitual del glutamato. Decir que la célula ganglionar necesariamente dejará de disparar omite el circuito ON/OFF y otros elementos de procesamiento. El ejercicio predice primero el cambio local antes de inferir toda la salida visual.

Fuente: Saladin, cap. 16: PDF 647–652 (libro 619–624). Casos originales basados en la secuencia descrita.

Audición: convertir movimiento en señal



La dirección de flexión modifica la apertura de canales. La entrada apical de K+ desde endolinfa y la liberación basal de transmisor cumplen tareas diferentes.

Del tímpano al desplazamiento coclear

La vibración del tímpano se transmite mediante huesecillos a la ventana oval. El movimiento del líquido coclear desplaza la membrana basilar y produce movimiento relativo en el órgano espiral. La membrana no vibra igual en toda su longitud: regiones basales responden preferentemente a frecuencias altas y regiones apicales a bajas. La tonotopía distingue lugares de máxima respuesta; no exige una neurona aislada para cada frecuencia posible.

Separar transducción, sinapsis y conducción

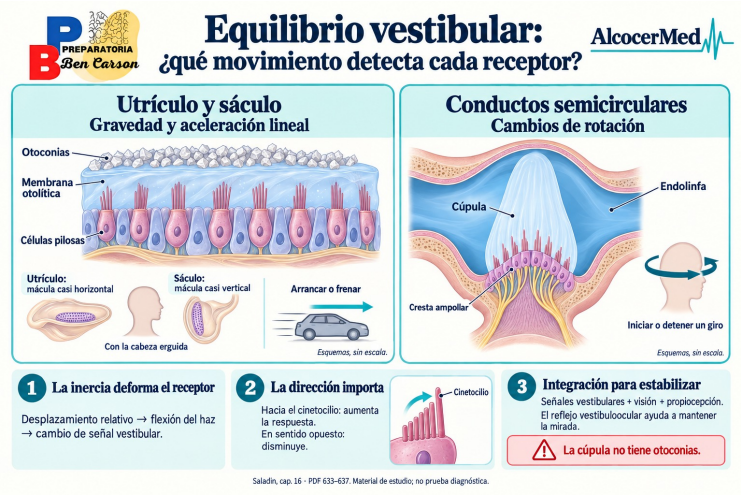
La flexión del haz hacia los estereocilios más altos favorece la apertura de canales mecanosensibles. El entorno iónico de la endolinfa permite entrada apical de K+ y despolarización. Esta favorece entrada basal de Ca2+ y liberación de transmisor a la fibra aferente. La célula ciliada genera una respuesta graduada; la fibra nerviosa conduce potenciales de acción. Las células ciliadas internas aportan gran parte de la entrada sensitiva; las externas contribuyen a amplificación y ajuste mecánico.

Caso 4 · Dos fallos, una percepción disminuida

Una transmisión deficiente por los huesecillos reduce la energía mecánica que llega a la cóclea; una alteración de transducción puede impedir convertir movimiento presente en señal. Ambos escenarios pueden reducir audición, pero no son el mismo eslabón causal. El caso permite distinguir transmisión y recepción sin diagnosticar una enfermedad concreta a partir de una sola descripción ni asumir que elevar el volumen resolverá cualquier daño.

Fuente: Saladin: PDF 627–631 (libro 599–603). Ca2+ presináptico: Neuroscience, NCBI NBK10867.

Equilibrio: dirección, aceleración y mirada



Utrículo y sáculo usan una membrana otolítica; las crestas ampulares usan una cúpula sin otoconias. Las orientaciones se refieren a la cabeza erguida.

No todos los receptores responden al mismo movimiento

Las máculas del utrículo y del sáculo detectan aceleración lineal y la acción de la gravedad sobre la membrana otolítica. En posición erguida, la mácula utricular es aproximadamente horizontal y la sacular aproximadamente vertical. Las crestas de los conductos semicirculares responden a aceleraciones angulares mediante desplazamiento relativo de endolinfa y deformación de la cúpula. Colocar cristales sobre la cúpula normal confunde dos aparatos diferentes.

La dirección modifica una actividad de referencia

La flexión hacia el cinocilio favorece despolarización; la dirección contraria favorece hiperpolarización. Cambia la liberación de transmisor y la actividad aferente. Esta codificación permite representar direcciones opuestas mediante aumentos y disminuciones respecto a una actividad basal. Durante rotación sostenida, la respuesta de los conductos disminuye al reducirse el movimiento relativo de la endolinfa; la deformación no se acumula indefinidamente con cada vuelta.

Caso 5 · Ascensor y giro no son equivalentes

El inicio de un ascenso requiere detectar aceleración lineal, especialmente mediante el aparato otolítico. El inicio de un giro de la cabeza requiere detectar aceleración angular mediante los conductos. Ambos movimientos pueden activar sistemas adicionales, pero eso no borra la especialización receptora. Responder que el sáculo detecta toda rotación porque es vertical usa orientación como sustituto del mecanismo.

Caso 6 · Mantener la imagen durante un giro

Al girar la cabeza, el reflejo vestibuloocular mueve los ojos de manera compensadora para estabilizar la imagen. La respuesta conecta entrada vestibular y control motor ocular; no exige decidir conscientemente cada movimiento. Si la imagen salta durante los giros, el razonamiento debe considerar esa estabilización, sin concluir que toda borrosidad demuestra por sí sola una lesión vestibular.

Fuente: Saladin, cap. 16: PDF 633–637 (libro 605–609). Síntesis comparativa y casos de aplicación originales.